

PROYECTO CPR

SIMULACIÓN y CONTROL DE ROBOT SUBMARINO

FRANCISCO DELGADO CAPOTE
EDUARDO ESPINOSA PONCE
CARMEN MUÑOZ CARMONA
ALEJANDRO NOCI MORALES
ALEJANDRO ROCHE ANIENTO



ÍNDICE

1

INTRODUCCIÓN

2

ORGANIZACIÓN

3

DESARROLLO

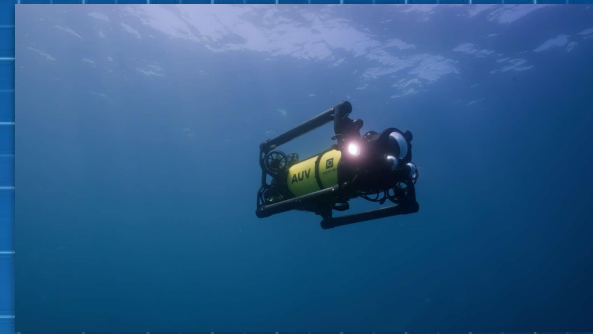
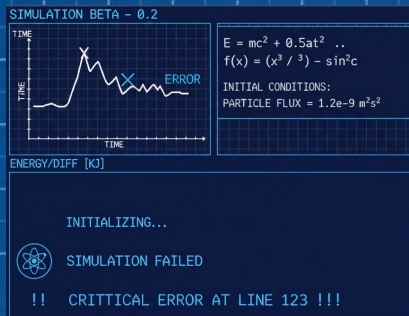
4

PRUEBAS

5

CONCLUSIÓN





INTRODUCCIÓN



REPOSITORIO ROS2 DE SIMULACION AUV ORCA4

- ARCHIVOS MODIFICADOS
- PUENTE CON ORCA4
- CONTROL SIMULADOR ORCA4





GitHub

- CONTROL DE VERSIONES

ORGANIZACIÓN

- ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS

- REUNIONES SEMANALES



ORPAWROS

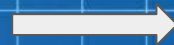
DESARROLLO



Diseño



Implementación

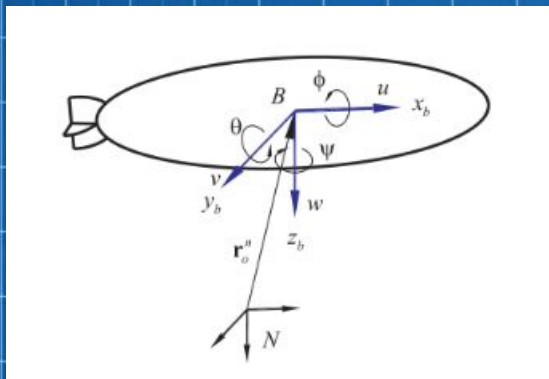


Simulación



MODELADO DEL ROBOT

- MODELO CINEMÁTICO Y DINÁMICO



model.sdf



$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{g}_o + \mathbf{w}$$



DISEÑO DEL CONTROL

- DESVINCULACIÓN DEL AUV
- ARQUITECTURA NODO DE CONTROL



ESTRATEGIAS DE CONTROL

- PD BÁSICO
- PID BASADO EN DINÁMICA
- SDRE (State-Depend Riccati Equation)



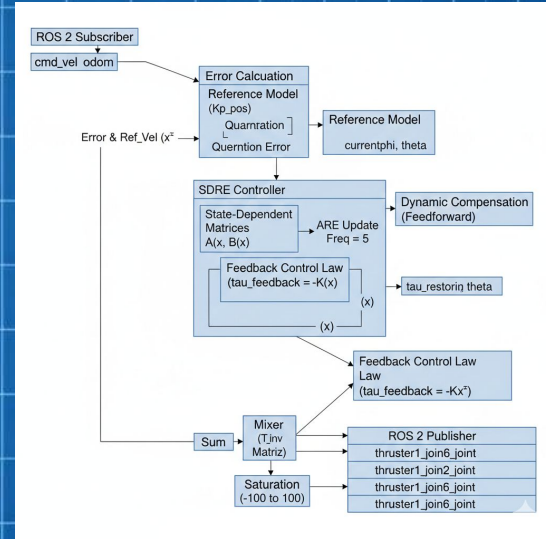
CONTROLADOR SDRE

- MODELO FÍSICO ADAPTATIVO

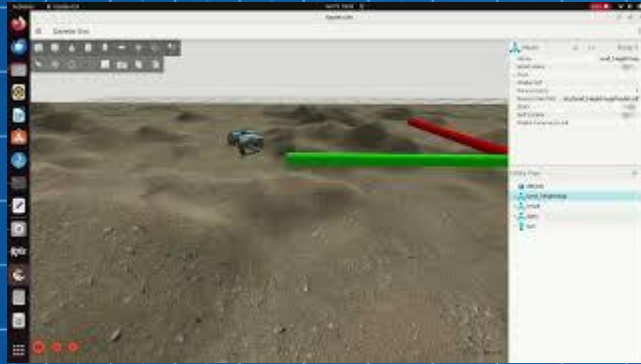
- OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

- MANEJO DE CUATERNIONES

- FEEDBACK + FEEDFORWARD



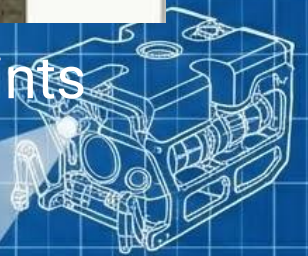
PRUEBAS Y RESULTADOS



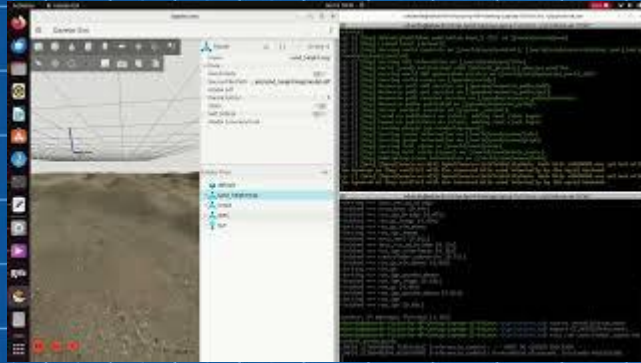
PD con mapeo



PID con waypoints



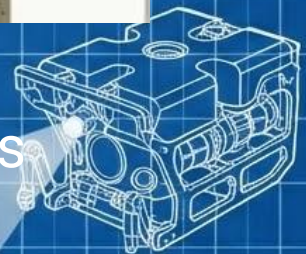
PRUEBAS Y RESULTADOS



SDRE con waypoints



SDRE con perturbaciones



CONCLUSIÓN Y DIFICULTADES

- SUPERIORIDAD DEL CONTROL SDRE
- LIMITACIONES DE SIMULACIÓN
- FALTA DE DOCUMENTACIÓN
- PROPUESTA FUTURA

